

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112	
	PROCESO GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA		VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1 de 3
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		FECHA: 02/09/2016	
			VIGENCIA: 2016	

UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA DE SISTEMAS

CURSO: OPTIMIZACIÓN

PRÁCTICA N° 04: Algoritmos de la ruta más corta en un Modelo de Redes

1. OBJETIVO

- Implementar algoritmos para encontrar rutas más cortas en modelos de redes utilizando las técnicas de Dijkstra y Bellman-Ford.
- Analizar las diferencias y eficiencia de ambos algoritmos en grafos dirigidos y ponderados con distintas estructuras de datos.

2. CONSULTA PREVIA

Teoría de grafos, algoritmos de rutas más cortas, modelo de redes, algoritmo de Dijkstra, algoritmo de Bellman-Ford, visualización de rutas en grafos, comparación de eficiencia algorítmica y análisis computacional.

3. FUNDAMENTO TEÓRICO

Teoría de grafos y rutas más cortas

En el contexto de modelos de redes, encontrar la ruta más corta entre dos nodos es una tarea fundamental en diversas aplicaciones tecnológicas. Un grafo se define como $G=(V,A)$, donde V es el conjunto de vértices y A es el conjunto de aristas. Cada arista puede tener un peso que representa el costo o distancia asociado.

Algoritmo de Dijkstra

El algoritmo de Dijkstra encuentra la ruta más corta desde un nodo origen hacia todos los demás nodos en un grafo ponderado con pesos positivos. Su funcionamiento se basa en seleccionar iterativamente el nodo con la menor distancia acumulada, actualizando las distancias a sus vecinos.

- **Pasos principales:**
 1. Inicializar la distancia al nodo origen como 0 y a todos los demás como infinito.
 2. Elegir el nodo no visitado con la distancia más corta.
 3. Actualizar las distancias a los nodos adyacentes si se encuentra un camino más corto.
 4. Repetir hasta visitar todos los nodos.

Algoritmo de Bellman-Ford

El algoritmo de Bellman-Ford también encuentra rutas más cortas desde un nodo origen, pero es capaz de manejar grafos con pesos negativos.

ELABORADO POR: Marco Antonio Gutiérrez Cárdenas	CARGO: Profesor del curso	FECHA: 05/02/2025
REVISADO POR:		

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112	
	PROCESO GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA		VERSIÓN: 01	PÁGINA: 2 de 3
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		FECHA: 02/09/2016	
			VIGENCIA: 2016	

1. Pasos principales:

- Inicializar las distancias igual que en Dijkstra.*
- Recorrer todas las aristas $|V|-1$ veces y actualizar las distancias si encuentra caminos más cortos.*
- Comprobar la existencia de ciclos de peso negativo realizando una iteración adicional.*

4. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS

Equipos	Materiales	Sustancias y/o Reactivos
Computador		

5. PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA

Desarrollar un programa en lenguaje de programación Python o puede ser la continuidad de la práctica anterior que permita:

- Ingresar la matriz de adyacencia del grafo: El usuario debe definir la estructura del grafo mediante la introducción de la matriz de adyacencia correspondiente.*
- Seleccionar nodos de origen y destino: Solicitar al usuario que especifique los nodos para los cuales se debe calcular la ruta más corta.*
- Aplicar los algoritmos:*
 - Implementar el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta más corta.*
 - Implementar el algoritmo de Bellman-Ford para la misma tarea.*
- Generar la salida:*
 - Visualizar la representación gráfica del grafo, resaltando la ruta más corta.*
 - Mostrar de manera textual el conjunto de nodos que forman la ruta más corta y el peso o el costo total asociado.*
- Validar la integridad de datos: Asegurar que los valores ingresados en la matriz sean correctos y correspondan a un grafo válido.*

La entrega debe realizarse a través del aula virtual, incluyendo:

- Un informe técnico siguiendo el formato IEEE Working Paper, donde se evidencie el proceso de desarrollo de software implementado.*
- El código fuente del programa debe estar anexado al informe.*

6. RESULTADOS

Todos los procedimientos y resultados obtenidos durante la práctica deben reflejarse en el documento con formato IEEE Working Paper con su respectivo código fuente. Estos archivos deben ser presentados de forma estructurada y posteriormente subido al aula virtual.

ELABORADO POR: Marco Antonio Gutiérrez Cárdenas REVISADO POR:	CARGO: Profesor del curso	FECHA: 05/02/2025
---	---------------------------	-------------------

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112	
			VERSIÓN: 01	PÁGINA: 3 de 3
	PROCESO GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA		FECHA: 02/09/2016	
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		VIGENCIA: 2016	

7. BIBLIOGRAFÍA

- [1]. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3rd ed.). MIT Press.
- [2]. Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). *Algorithms* (4th ed.). Addison-Wesley.
- [3]. Gross, J. L., & Yellen, J. (2005). *Graph Theory and Its Applications* (2nd ed.). CRC Press.
- [4]. Even, S. (2011). *Graph Algorithms* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- [5]. González Domínguez, S. (2022). *Implementación de los algoritmos de Dijkstra y Bellman-Ford para el cálculo de caminos mínimos en grafos*. Universidad Politécnica de Madrid.